

Automatisierte CFD-Formoptimierung von 3D-Körpern

Ein kleiner Testlauf für ein selbstgeschriebenes Programm

Leonardo Pleißner

26. September 2026

Zusammenfassung

Dieser Bericht dokumentiert die Entwicklung und den Testlauf einer in C# programmierten, vollständig automatisierten Pipeline zur strukturellen und aerodynamischen Formoptimierung. Das modulare Framework verbindet voxelbasierte Geometriegenerierung mit numerischer Strömungsmechanik (CFD) und bewertet Varianten anhand benutzerdefinierter Zielfunktionen. Durch austauschbare Optimierungsalgorithmen bietet das System einen skalierbaren Ansatz für komplexe, multiparametrische Ingenieursprobleme.

1 Systemarchitektur und technische Implementierung

Das Optimierungsframework ist streng modular aufgebaut. Aktuell ist die Pipeline auf hydro- und aerodynamische Fragestellungen fokussiert, lässt sich durch ihre terminalbasierte Schnittstellenarchitektur jedoch theoretisch an jede über die Kommandozeile steuerbare Simulationssoftware anbinden.

1.1 Geometrieerzeugung (PicoGK)

Die parametrische Modellgenerierung erfolgt über den Kernel *PicoGK*. Im Gegensatz zu klassischen B-Rep- oder NURBS-basierten CAD-Systemen arbeitet PicoGK mit impliziten Funktionen und Voxel-Gittern. Dies ermöglicht eine außerordentlich hohe Komplexität und Robustheit bei Booleschen Operationen. Parametrisierbare Eigenschaften umfassen unter anderem organische Oberflächenvergrößerungen, zelluläre Mikrostrukturen, komplexe Durchdringungen sowie die Integration strikter mathematischer Randbedingungen. Letztlich ist jede geometrische Form realisierbar, die sich algorithmisch in C# beschreiben lässt.

1.2 Netzgenerierung und Strömungsmechanik

- **Meshing (Gmsh):** Die generierten STL-Daten werden über *Gmsh* vollautomatisch in ein rechentaugliches 3D-Volumennetz überführt.
- **Solver (SU2):** Für die numerische Strömungsanalyse kommt die Open-Source-Suite *SU2* zum Einsatz. Sie wurde aufgrund ihrer schlanken Struktur und guten Skalierbarkeit als Alternative zu OpenFOAM gewählt. Das System erlaubt jedoch den modularen Austausch des Solvers.

1.3 Erweiterte Systemfunktionen

Um mathematische Artefakte und geometrische Ungenauigkeiten abzufangen, verfügt das Framework über zwei zentrale Sicherungsmechanismen:

1. **STL-Glättungsalgorithmus:** Ein eigens implementierter Filter reduziert die durch die Voxelkonvertierung entstehenden Oberflächenungenauigkeiten, um konsistente Strömungsabrisse zu gewährleisten.
2. **Modell-Validierung:** Um sogenanntes „Reward Hacking“ des Algorithmus zu verhindern, werden Gewinner-Modelle einer Sensitivitätsprüfung unterzogen. Dabei wird das Modell mit minimal abweichenden Parametern (Jitter) erneut simuliert, um die physikalische Stabilität der Lösung sicherzustellen.

2 Optimierungsalgorithmen

Das Framework implementiert klare Schnittstellen, die den einfachen Austausch der Suchstrategie ermöglichen. Aktuell stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

2.1 Evolutionärer Algorithmus

Dieses Verfahren basiert auf Prinzipien der biologischen Evolution. Es generiert pro Iteration (Generation) eine Population von $(1 + \lambda)$ Nachkommen aus einem Elternmodell. Das System verfügt über anpassbare Rollenverteilungen (z. B. Feintuning vs. globale Suche), dynamische Mutationstreuungen und harte Grenzbedingungen. Dieser Ansatz ist besonders robust und eignet sich für hochdimensionale Suchräume mit sehr vielen Parametern.

2.2 Response Surface Model (RSM)

Dieser Ersatzmodell-Algorithmus analysiert die initialen Parameterabhängigkeiten (Design of Experiments) und interpoliert die Datenpunkte mittels *Inverse Distance Weighting* (IDW) zu einer mathematischen Antwortfläche. Auf dieser virtuellen Fläche wird das globale Optimum gesucht, bevor es im echten Solver validiert wird. Dieses Verfahren konvergiert bei Problemen mit wenigen Dimensionen schnell, unterliegt jedoch bei komplexen Systemen dem Fluch der Dimensionalität und ist auf maximal ca. 10 Parameter limitiert.

3 Praktischer Testlauf: AUV-Sensorgehäuse

3.1 Szenario und Zielsetzung

Als Proof of Concept wurde das Gehäuse eines Autonomen Unterwasserfahrzeugs (AUV) für die Meeresbodenkartografie optimiert. Das Fahrzeug nutzt ein Sonarsystem bestehend aus drei nach unten gerichteten Sensoren. Für eine optimale Triangulation des Signals müssen diese Sensoren möglichst weit voneinander entfernt platziert werden. Gleichzeitig erfordert das System ein maximales Innenvolumen für Akkupacks, ohne den hydrodynamischen Formwiderstand signifikant zu erhöhen.

3.2 Zielfunktion (Fitness)

Die gegenläufigen Anforderungen wurden in einer einzigen Zielfunktion F formuliert, die der Algorithmus zu maximieren versucht:

$$F = \frac{A_{\text{Sensoren}} \cdot V}{C_w^3} \quad (1)$$

Dabei beschreibt A_{Sensoren} die aufgespannte Dreiecksfläche zwischen den drei Sensoren, V das Volumen des Grundkörpers und C_w den Strömungswiderstandsbeiwert. Die Potenzierung des Widerstands zwingt den Algorithmus, die Aerodynamik trotz des Wunsches nach Spannweite und Volumen stark zu priorisieren.

3.3 Geometrie und aktive Parameter

Der zentrale Rumpf wurde der Einfachheit halber als Zylinder mit abgerundeten Enden definiert, die Ausleger als flache Dreiecksstrukturen und die Sensoren als Kugeln. Folgende fünf Parameter wurden dem Algorithmus zur Mutation übergeben:

- Gesamtlänge des Körpers
- Durchmesser des vorderen Rumpfes
- Durchmesser der Seitenflügel (Dicke)
- Heckdurchmesser (als prozentuales Verhältnis zum Bug)
- Spannweite der Seitenflügel

4 Ergebnisse und Auswertung

Der Testlauf wurde mit dem RSM-Algorithmus durchgeführt. Der nachfolgende Plot visualisiert den Verlauf des Algorithmus über die evaluierten Varianten. Die ersten Dreißig Varianten wurden zufällig erzeugt zur Kalibrierung der RSM Fläche.

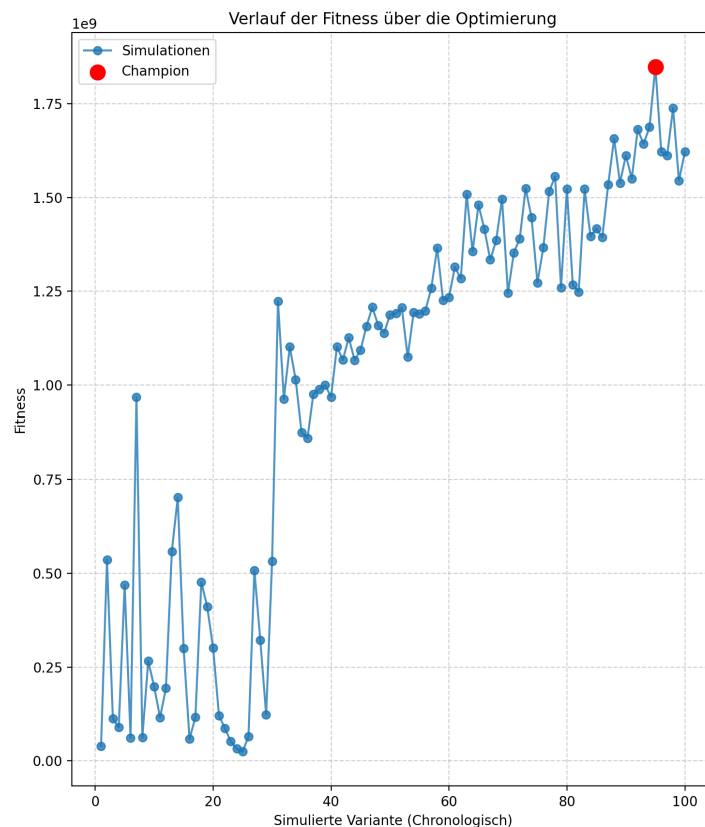


Abbildung 1: Entwicklung des Fitness-Scores über die evaluierten Varianten.

Die folgende vom RSM-Algorithmus berechnete Antwortfläche zeigt das Spannungsfeld zwischen der Rumpflänge, dem Bugdurchmesser und der resultierenden Fitness.

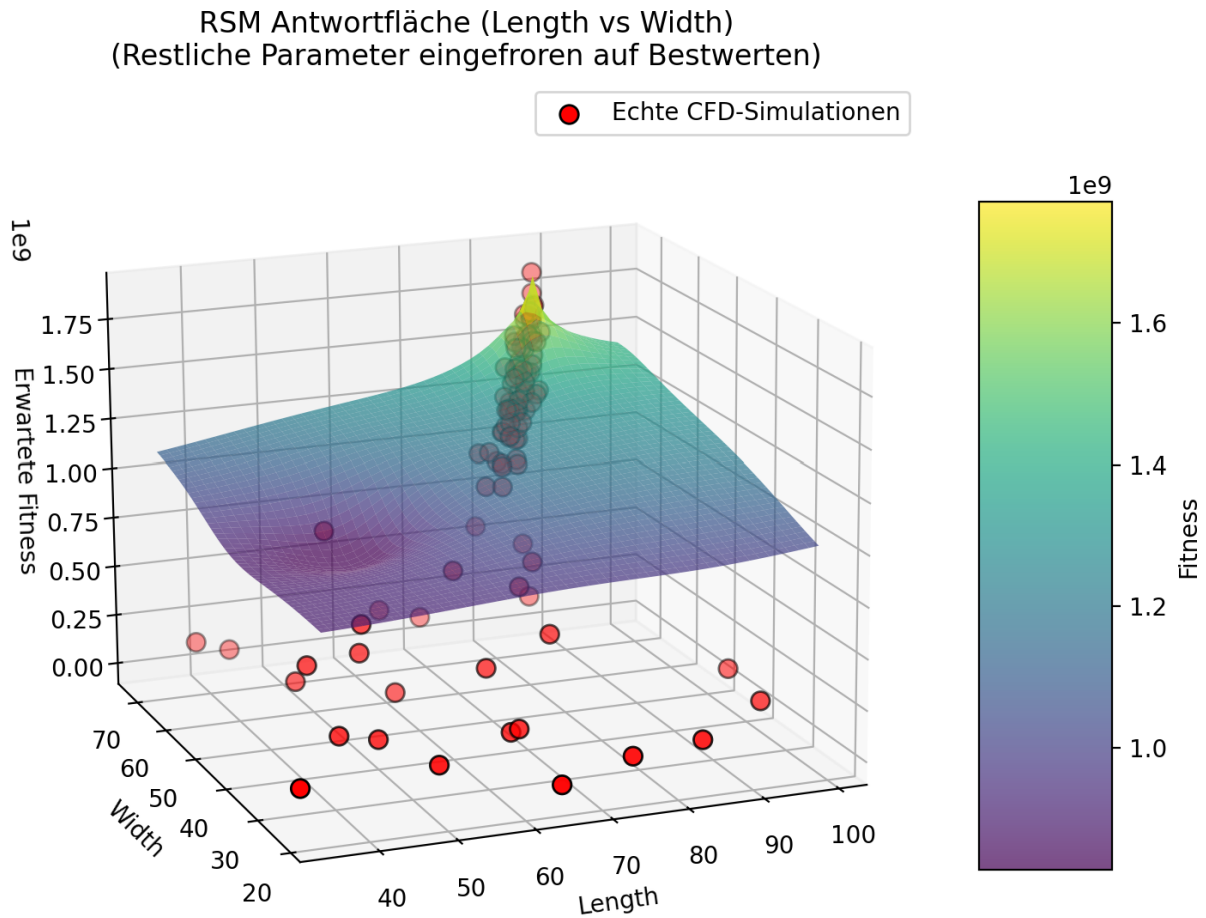


Abbildung 2: Darstellung der ermittelten Antwortfläche (X=Länge, Y=Bugdurchmesser, Z=Score).

4.1 Das optimale Design

Das durch den Algorithmus ermittelte Optimum stellt einen Kompromiss aus Sensorspreizung und Strömungsprofil dar.

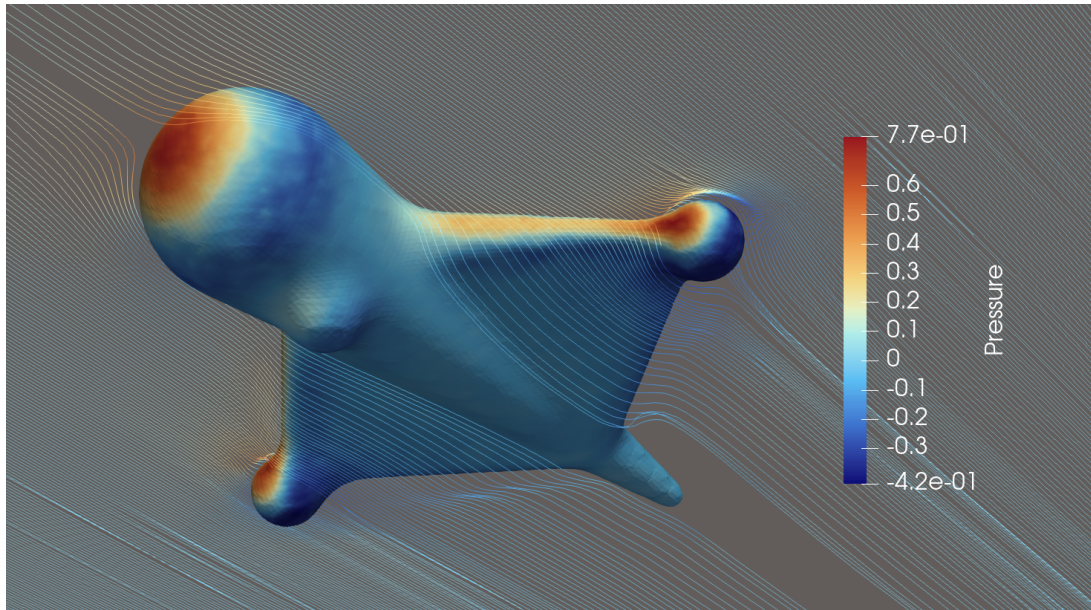


Abbildung 3: Das Gewinner-Modell. Druckverteilung und Stromlinien (ParaView-Export). Score: 1848311296.00, Parameter: [Length: 85.93 mm] [Width: 71.28 mm] [MainRadius: 12.77 mm] [WingRadius: 2.91 mm] [TailTaper: 0.28] [Drag: 0.27045] [Volumen: 32994 mm^3]. [Sensorfläche: 1108 mm^2]

4.2 Analyse extremer Varianten

Zur Validierung der Zielfunktion ist die Betrachtung der evolutionären Randerscheinungen aufschlussreich. Diese Modelle verdeutlichen, wie isolierte Extreme (wie reines Volumen) den Gesamt-Score aufgrund des exponentiellen Widerstands bestrafen.

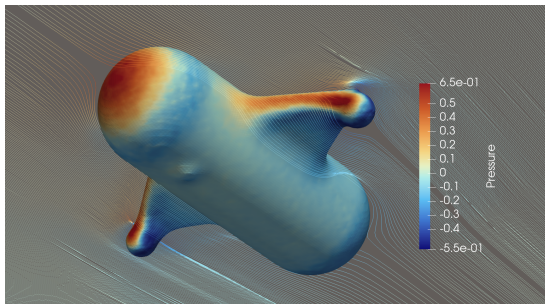


Abbildung 4: Besonders klobige Variante.

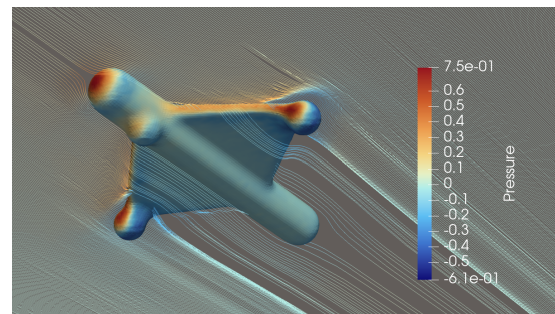


Abbildung 5: Aerodynamische, aber volumenarme Variante.

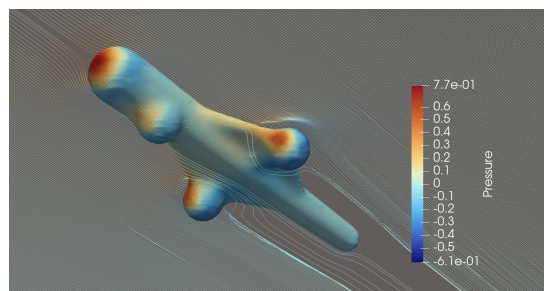


Abbildung 6: Geometrie mit dem niedrigsten ermittelten Score.

5 Ausblick

Die Architektur des Frameworks legt den Grundstein für weitere Automatisierungsstufen. Geplante Erweiterungen umfassen die Integration maschinellen Lernens (Neuronale Netze) zur noch schnelleren Vorhersage von Strömungsfeldern (Physics-Informed Neural Networks). Ebenso ist die Implementierung zusätzlicher Physik-Solver, wie etwa für Finite-Elemente-Methoden (FEM) zur mechanischen Optimierung, aufgrund der Schnittstellenarchitektur direkt umsetzbar. Es wäre also durchaus denkbar, ein Bauteil mit komplexer Form und Struktur mit diesem Algorithmus gleichzeitig auf Stromlinienform, mechanische Stabilität, Gewicht und Volumen zu optimieren. Die Grenzen liegen nur in der mathematischen Beschreibung des Modells und der verfügbaren Rechenleistung.